2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $A=\left\{x \mid x=\sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\right\}$，$B=\{x \mid x \leq 6, xinbold(Q)\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

answer{D}

A. $\{1,4\}$　　B. $\{1,6\}$　　C. $\{4,6\}$　　D. $\{1,4,6\}$

【解析】

因为 $x=\sqrt{5k+1}$ 为有理数，且 $5k+1$ 是整数，所以 x 必为整数．又 $x \geq 0$ 且 $x \leq 6$，故先考察 $x=0$，1，2，3，4，5，6．由 $k=\frac{(x^2-1)}{5} \in \mathbb{N}$ 检验可得 $x=1$，4，6，而 $x=0$ 对应 $k=-\frac{1}{5} \notin \mathbb{N}$，从而 $A \cap B=\{1,4,6\}$，故选 D.

2. 已知点 $M_1(6,2)$ 和 $M_2(1,7)$. 直线 $y=mx-7$ 与线段 M_1M_2 的交点 M 分有向线段 M_1M_2 的比为 $3:2$，则 m 的值为（ ）

answer{D}

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. 4

【解析】

由内分点公式，点 M 的坐标为 $M=\frac{2M_1+3M_2}{5}=\left(\frac{2\times6+3\times1}{5}, \frac{2\times2+3\times7}{5}\right)=(3,5)$．因为 M 在直线 $y=mx-7$ 上，所以 $5=3m-7$，解得 $m=4$，故选 D.

3. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的导数为 3，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）

answer{A}

A. $f(x)=(x-1)^2+3(x-1)$　　B. $f(x)=2(x-1)$
C. $f(x)=2(x-1)^2$　　D. $f(x)=x-1$

【解析】

分别求四个选项中函数在 $x=1$ 处的导数．选项 A 的导数为 $2(x-1)+3$，在 $x=1$ 时等于 3；选项 B 的导数恒为 2；选项 C 的导数为 $4(x-1)$，在 $x=1$ 时等于 0；选项 D 的导数恒为 1．因此只有选项 A 符合，故选 A.

4. 两个圆 $C_1: x^2+y^2+2x+2y-2=0$ 与 $C_2: x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 的公切线有且仅有（ ）

answer{B}

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【解析】
将两圆方程分别配方，得 $C_1:(x+1)^2+(y+1)^2=4$，$C_2:(x-2)^2+(y-1)^2=4$. 所以两圆半径均为 2，圆心距为 $d=\sqrt{(2+1)^2+(1+1)^2}=\sqrt{13}$. 由于 $0<d<2+2$，且两圆半径相等，故两圆相交于两个不同的点. 相交两圆只有两条公切线，即选项 B.

5. 若函数 $f(x)=a^x+b-1$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象经过第二，三，四象限，则一定有（ ）

answer{C}

A. $0<a<1$，且 $b>0$　　B. $a>1$，且 $b>0$　　C. $0<a<1$，且 $b<0$　　D. $a>1$，且 $b<0$

【解析】
函数图象为 $y=a^x+b-1$，且 $f(0)=b$. 若 $a>1$，函数递增；要同时经过第二、三象限，需有 $b-1<0<b$，但此时 $x>0$ 时 $f(x)>f(0)=b>0$，不可能经过第四象限. 因此必有 $0<a<1$.

当 $0<a<1$ 时函数递减. 要经过第四象限，需有 $b-1<0$，即 $b<1$；要在 $x<0$ 时既取正值又取负值以经过第二、三象限，还必须有 $f(0)=b<0$. 于是 $0<a<1$ 且 $b<0$，故选 C.

6. 四面体 $ABCD$ 四个面的重心分别为 E，F，G，H，则四面体 $EFGH$ 的表面积与四面体 $ABCD$ 的表面积的比值是（ ）

answer{C}

A. $\frac{1}{27}$　　B. $\frac{1}{16}$　　C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{1}{8}$

【解析】
设 E，F，G，H 分别为与顶点 A，B，C，D 对面的三个顶点所组成的面的重心，即 $E=\frac{B+C+D}{3}$，$F=\frac{A+C+D}{3}$，$G=\frac{A+B+D}{3}$，$H=\frac{A+B+C}{3}$. 于是 $\overrightarrow{EF}=-\frac{\overrightarrow{AB}}{3}$，$\overrightarrow{EG}=-\frac{\overrightarrow{AC}}{3}$，$\overrightarrow{EH}=-\frac{\overrightarrow{AD}}{3}$. 因此四面体 $EFGH$ 与四面体 $ABCD$ 相似，且相似比为 $1:3$. 表面积比等于相似比的平方，所以 $\frac{S_{EFGH}}{S_{ABCD}}=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$，故选 C.

7. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为非零的平面向量. 甲：$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)$，乙：$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，则（ ）

answer{B}

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【解析】
由甲得 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$. 若乙成立，即 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$，则甲必成立，所以甲是乙的必要条件.

但甲不一定推出乙. 例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\boldsymbol{c}=(0,2)$，则三个向量均非零，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)=0$，但 $\boldsymbol{b}\neq bold(c)$. 因此甲不是乙的充分条件，故选 B.

8. 已知 $x\geq\frac{5}{2}$，则 $f(x)=\frac{x^2-4x+5}{2x-4}$ 有（ ）

answer{D}

A. 最大值 $\frac{5}{4}$　　B. 最小值 $\frac{5}{4}$　　C. 最大值 1　　D. 最小值 1

【解析】
令 $t=x-2$，则 $t\geq\frac{1}{2}>0$，且 $f(x)=\frac{(x-2)^2+1}{2(x-2)}=\frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{t}\right)$. 由 $t>0$，有 $t+\frac{1}{t}\geq 2$，等号当且仅当 $t=1$. 所以 $f(x)\geq 1$，且在 $x=3$ 时取到最小值 1. 当 $t\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，故没有最大值，选 D.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=a\left[2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]-b\left[2-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$（$n=1$，2，…），其中 a，b 是非零常数. 则存在数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 使得（ ）

answer{C}

A. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
B. $a_n=x_n+y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等差数列
C. $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 为等差数列，$\{y_n\}$ 为等比数列
D. $a_n=x_n\cdot y_n$，其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都为等比数列

【解析】
令 $r=\frac{1}{2}$. 由题给前 n 项和，先化为 $S_n=2(a-b)+(b(n+1)-a)r^{n-1}$. 当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(a+b-bn)r^{n-1}$. 当 $n=1$ 时，题给 $S_1=a$，而右式也等于 $(a+b-b)r^0=a$，所以对所有正整数 n 都有 $a_n=(a+b-bn)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 其中 $a+b-bn$ 是等差数列，$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 是等比数列，故可令 $x_n=a+b-bn$，$y_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，使 $a_n=x_ny_n$. 因此选 C.

10. 若 $1<\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$，则下列结论中不正确的是（ ）

answer{D}

A. $\log_a b>\log_b a$
B. $|\log_a b+\log_b a|>2$
C. $(\log_b a)^2<1$
D. $|\log_a b|+|\log_b a|>|\log_a b+\log_b a|$

【解析】
由 $1<\frac{1}{a}$ 得 $0<a<1$，由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 得 $b<a$，所以 $0<b<a<1$. 令 $u=\log_a b$，由于 $\ln b<\ln a<0$，有 $u>1$，且 $\log_b a=\frac{1}{u}\in(0,1)$.

于是 $u>\frac{1}{u}$，故选项 A 正确；由 $u>0$ 且 $u\neq 1$，有 $u+\frac{1}{u}>2$，故选项 B 正确；又 $(\log_b a)^2=\frac{1}{u^2}<1$，故选项 C 正确. 最后 $|\log_a b|+|\log_b a|=u+\frac{1}{u}=|\log_a b+\log_b a|$，不可能大于右端，故不正确的是 D.

11. 将标号为 1，2，…，10 的 10 个球放入标号为 1，2，…，10 的 10 个盒子里，每个盒内放一个球，恰好 3 个球的标号与其在盒子中的标号不一致的放入方法种数为（ ）

answer{B}

A. 120　　B. 240　　C. 360　　D. 720

【解析】
恰有 3 个球的标号与盒子标号不一致，意味着先选出这 3 个盒子，共有 C_{10}^3 种选法. 选定后，这 3 个球在这 3 个盒子中必须形成无固定点的排列；三个元素的无固定点排列只能是两个三循环，共有 2 种. 因此放入方法数为 $C_{10}^3\times 2=120\times 2=240$，故选 B.

12. 设 $y=f(t)$ 是某港口水的深度 y（米）关于时间 t（时）的函数，其中 $0\leq t\leq 24$，下表是该港口某一天从 0 时至 24 时记录的时间 t 与水深 y 的关系：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline t & 0 & 3 & 6 & 9 & 12 & 15 & 18 & 21 & 24 \ hline y & 12 & 15.1 & 12.1 & 9.1 & 11.9 & 14.9 & 11.9 & 8.9 & 12.1 \ hline end{tabular} end{center}

经长期观察，函数 $y=f(t)$ 的图象可以近似地看成函数 $y=k+A\sin(\omega t+\phi)$ 的图象. 下面的函数中，最能近似表示表中数据间对应关系的函数是（ ）

answer{A}

A. $y=12+3\sin\frac{\pi}{6}t$，$t\in[0,24]$
B. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{6}t+\pi\right)$，$t\in[0,24]$
C. $y=12+3\sin\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24]$
D. $y=12+3\sin\left(\frac{\pi}{12}t+\frac{\pi}{2}\right)$，$t\in[0,24]$

【解析】
由表中数据可知水深的平均值约为 12，最大值约为 15，最小值约为 9，所以模型中的 $k=12$，振幅 $A=3$. 水深在 $t=3$，15 时达到最大值，在 $t=9$，21 时达到最小值，周期约为 12，故 $\omega=\frac{2\pi}{12}=\frac{\pi}{6}$. 又 $t=0$ 时水深为 12，且随后先上升，所以可取相位 $\phi=0$. 因而模型为 $y=12+3\sin\frac{\pi}{6}t$，与选项 A 一致，故选 A.

填空题

13. $\tan 2010^\circ$ 的值为_____{}. answer{$\frac{\sqrt{3}}{3}$}

【解析】
因为 $2010^\circ=11\times180^\circ+30^\circ$，正切函数的周期为 180°，所以 $\tan 2010^\circ=\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

14. 已知 $\left(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数的和是 128，则展开式中 x^5 的系数是_____{}.（以数字作答） answer{0}

【解析】
令 $x=1$，得到各项系数的和为 $2^n=128=2^7$，所以 $n=7$. 二项展开式的通项为 $C_7^r\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{7-r}\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^r=C_7^r x^{\frac{7-2r}{2}}$，其中 r 为 0 到 7 的整数. 若其中有 x^5 项，则应有 $\frac{7-2r}{2}=5$，即 $r=-\frac{3}{2}$，这不可能是整数. 因此展开式中没有 x^5 项，其系数为 0.

15. 某校有老师 200 人，男学生 1200 人，女学生 1000 人. 现用分层抽样的方法从所有师生中抽取一个容量为 n 的样本；已知从女学生中抽取的人数为 80 人，则 $n=$_____{}. answer{192}

【解析】
全校师生总人数为 $200+1200+1000=2400$，分层抽样时各层抽取人数与该层人数成比例. 设样本容量为 n，则女学生层满足 $\frac{80}{n}=\frac{1000}{2400}=\frac{5}{12}$. 因此 $n=80\times\frac{12}{5}=192$.

16. 设 A，B 为两个集合. 下列四个命题：

begin{circlelist} item $A\neg\subseteq BLeftrightarrow$ 对任意 $x\in A$，有 $x\notin B$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrowA\cap B=\emptyset$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrowA\neg supseteqB$； item $A\neg\subseteq BLeftrightarrow$ 存在 $x\in A$，使得 $x\notin B$. end{circlelist}

其中真命题的序号是_____{}.（把符合要求的命题序号都填上） answer{4}

【解析】

命题 [1] 把“$A\neg\subseteq B$”错误地表述成对任意 $x\in A$ 都有 $x\notin B$. 例如取 $A=\{1,2\}$，$B=\{2\}$，则 $A\neg\subseteq B$ 为真，但 $2\in A\cap B$，所以命题 [1] 不是真命题. $A\neg\subseteq B$ 的正确含义只是存在至少一个 $x\in A$ 不属于 B.

命题 [2] 也不正确. 例如 $A=\{1,2\}$，$B=\{2\}$ 时，$A\neg\subseteq B$，但 $A\cap B=\{2\}\neq\emptyset$. 命题 [3] 不正确，例如 $A=\{1\}$，$B=\{1,2\}$ 时，$A\neg\subseteq B$ 为假，而 $A\neg supseteqB$ 为真.

命题 [4] 正是集合包含关系否定的定义：$A\neg\subseteq B$ 当且仅当存在 $x\in A$ 使 $x\notin B$. 因此真命题的序号只有 4.

17. 已知 $6\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-2\cos^2\alpha=0$，$\alpha\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=$_____{}. answer{$\frac{5\sqrt{3}-12}{26}$}

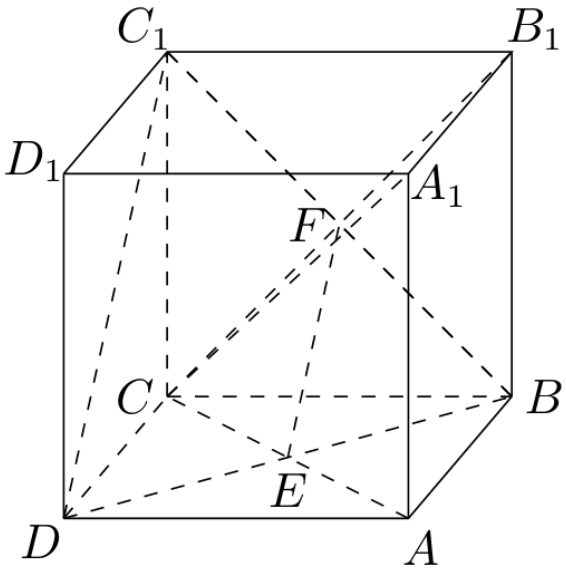
【解析】

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，原方程左边为 6，不成立，故 $\cos\alpha\neq0$. 原方程同除以 $\cos^2\alpha$，得 $6\tan^2\alpha+\tan\alpha-2=0$，即 $(2\tan\alpha-1)(3\tan\alpha+2)=0$. 因为 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，所以 $\tan\alpha\leq0$，从而 $\tan\alpha=-\frac{2}{3}$. 又 $\sin\alpha\geq0$，$\cos\alpha\leq0$，故 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{13}}{13}$，$\cos\alpha=-\frac{3\sqrt{13}}{13}$. 于是 $\sin2\alpha=-\frac{12}{13}$，$\cos2\alpha=\frac{5}{13}$，所以 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\sin2\alpha\cos\frac{\pi}{3}+\cos2\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{5\sqrt{3}-12}{26}$.

解答题

18. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，AC 与 BD 交于点 E，C_1B 与 CB_1 交于点 F.

1. (1) 求证：$A_1C\perp$ 平面 BDC_1；
2. (2) 求二面角 $B-EF-C$ 的大小.（结果用反三角函数值表示）

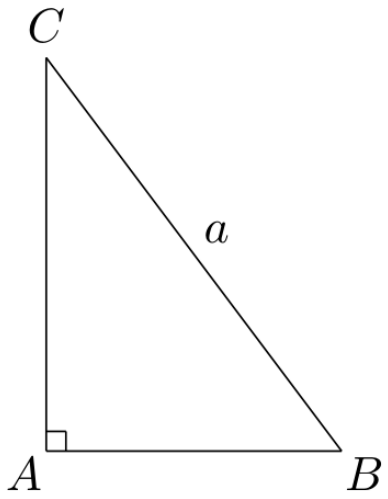


【解析】

建立空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$.

1. (1) 有 $\overrightarrow{A_1C}=(1,1,-1)$，$\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)$，$\overrightarrow{DC_1}=(1,0,1)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(DB)=0$，$\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(DC_1)=0$. 直线 DB 与 DC_1 是平面 BDC_1 内相交的两条直线. 又直线 A_1C 与平面 BDC_1 相交于点 $P\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$，因为 $P=A_1+\frac{2}{3}\overrightarrow{A_1C}$，且 $\overrightarrow{DP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{DC_1}$. 所以 $A_1C\perp$ 平面 BDC_1.
2. (2) 由对角线的中点公式，$E\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 直线 C_1B 与 CB_1 的参数方程分别为 $(1,1-t,1-t)$ 和 $(1,1-s,s)$，联立得 $t=s=\frac{1}{2}$，所以 $F\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 设 H 为 EF 的中点，则 $H\left(\frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$. 因为 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{HB}=\left(\frac{1}{4},-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}\right)$，$\overrightarrow{HC}=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2},-\frac{1}{4}\right)$，所以 $\overrightarrow{HB}cdotarrow(EF)=0$，$\overrightarrow{HC}cdotarrow(EF)=0$. 因此 $\angle BHC$ 是二面角 $B-EF-C$ 的平面角. 又 $\overrightarrow{HB}cdotarrow(HC)=-\frac{1}{8}$，$|\overrightarrow{HB}|^2=|\overrightarrow{HC}|^2=\frac{3}{8}$，从而 $\cos\angle BHC=-\frac{1}{3}$. 所以二面角 $B-EF-C$ 的大小为 $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

19. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中，已知 $BC=a$，若长为 $2a$ 的线段 PQ 以点 A 为中点，问 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角 θ 取何值时 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CQ)$ 的值最大？并求出这个最大值.



【解析】

设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$，$\boldsymbol{p}=\overrightarrow{AP}$. 因为 A 是 PQ 的中点，所以 $\overrightarrow{AQ}=-\boldsymbol{p}$，$\overrightarrow{PQ}=-2\boldsymbol{p}$. 又 $|PQ|=2a$，故 $|\boldsymbol{p}|=a$. 在直角三角形 ABC 中，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$，且 $|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|=|\overrightarrow{BC}|=a$.

有 $\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{p}-\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{CQ}=-\boldsymbol{p}-\boldsymbol{v}$，所以 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CQ)=(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{u})\cdot(-\boldsymbol{p}-\boldsymbol{v})=-|\boldsymbol{p}|^2+\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})=-a^2+\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})$. 另一方面，$\overrightarrow{PQ}cdotarrow(BC)=(-2\boldsymbol{p})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=2\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})$，故 $\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})=\frac{1}{2}|PQ||BC|\cos\theta=a^2\cos\theta$. 于是 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CQ)=a^2(\cos\theta-1)\le 0$. 当且仅当 $\cos\theta=1$，即 $\theta=0$ 时取等号. 因此 $\theta=0$ 时该数量积取得最大值，最大值为 0.

20. 直线 $l:y=kx+1$ 与双曲线 $C:2x^2-y^2=1$ 的右支交于不同的两点 A，B.

1. (1) 求实数 k 的取值范围；
2. (2) 是否存在实数 k，使得以线段 AB 为直径的圆经过双曲线 C 的右焦点 F？若存在，求出 k 的值. 若不存在，说明理由.

【解析】

设直线与双曲线的两个交点的横坐标为 x_1，x_2.

1. (1) 将 $y=kx+1$ 代入 $2x^2-y^2=1$，得 $(2-k^2)x^2-2kx-2=0$. 要有两个不同的实交点，必须有判别式 $\Delta=4(4-k^2)>0$，所以 $|k|<2$. 当 $k=pmsqrt(2)$ 时，二次项系数为 0，方程退化为一次方程，只能得到一个交点，故还需排除这两个值. 又因为两个交点在双曲线的右支上，所以 $x_1>0$，$x_2>0$. 当 $|k|<\sqrt{2}$ 时，$x_1x_2=-\frac{2}{2-k^2}<0$，不可能两个横坐标都为正；当 $\sqrt{2}<|k|<2$ 时，$x_1x_2>0$，且 $x_1+x_2=\frac{2k}{2-k^2}$. 因分母为负，要使两根均为正，必须有 $k<0$. 反之，$-2<k\leftarrow\sqrt{2}$ 时判别式为正、两根之积为正且两根之和为正，故两根均为正. 因此 k 的取值范围为 $(-2,-\sqrt{2})$.
2. (2) 双曲线可写为 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}}-y^2=1$，所以其右焦点为 $F(\frac{\sqrt{6}}{2},0)$. 记 $f=\frac{\sqrt{6}}{2}$，则由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{2k}{2-k^2}$，$x_1x_2=-\frac{2}{2-k^2}$. 以 AB 为直径的圆经过 F，等价于 $\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=0$，即

$(f-x_1)(f-x_2)+(kx_1+1)(kx_2+1)=0$. 代入两根的和与积，得 $f^2+1+(1+k^2)x_1x_2+(k-f)(x_1+x_2)=0$. 再代入 $f^2=\frac{3}{2}$，化简为 $5k^2+2\sqrt{6}k-6=0$，所以 $k=\frac{6-\sqrt{6}}{5}$ 或 $k=-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$. 结合第（1）问的范围，只有 $k=-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$ 符合. 因此存在这样的实数 k，且其值为 $-\frac{6+\sqrt{6}}{5}$.

21. 为防止某突发事件发生，有甲，乙，丙，丁四种相互独立的预防措施可供采用，单独采用甲，乙，丙，丁预防措施后此突发事件不发生的概率（记为 P）和所需费用如下表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 预防措施 & 甲 & 乙 & 丙 & 丁 \ hline P & 0.9 & 0.8 & 0.7 & 0.6 \ hline 费用（万元） & 90 & 60 & 30 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

预防方案可单独采用一种预防措施或联合采用几种预防措施. 在总费用不超过 120 万元的前提下，请确定一个预防方案，使得此突发事件不发生的概率最大.

【解析】

若联合采用若干措施，由于四种措施相互独立，联合方案使事件不发生的概率为 1 减去所有措施均失效的概率. 甲、乙、丙、丁单独失效的概率分别为 0.1，0.2，0.3，0.4.

在费用不超过 120 万元的方案中，单独采用甲、乙、丙、丁的概率分别为 0.9，0.8，0.7，0.6；两项联合方案中，甲丙、甲丁、乙丙、乙丁、丙丁的费用和概率分别为 120 万元和 0.97，100 万元和 0.96，90 万元和 0.94，70 万元和 0.92，40 万元和 0.88. 三项联合方案中只有乙丙丁的费用不超过预算，其费用为 100 万元，概率为 $1-0.2\times0.3\times0.4=0.976$；含甲的三项方案费用分别为 130，160，180 万元，均超过预算. 四项联合费用为 190 万元，也超过预算. 因此最大概率为 0.976，应联合采用乙、丙、丁三种预防措施.

22. 已知 $b>-1$，$c>0$，函数 $f(x)=x+b$ 的图象与函数 $g(x)=x^2+bx+c$ 的图象相切.

1. (1) 求 b 与 c 的关系式（用 c 表示 b）；
2. (2) 设函数 $F(x)=f(x)g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有极值点，求 c 的取值范围.

【解析】

1. (1) 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象相切，等价于方程 $x+b=x^2+bx+c$ 有重根，即方程 $x^2+(b-1)x+c-b=0$ 的判别式为零. 因此 $(b-1)^2-4(c-b)=0$，从而 $c=\frac{(b+1)^2}{4}$. 由于 $b>-1$，所以 $b+1>0$，也可写成 $b=2\sqrt{c}-1$.
2. (2) 展开得 $F(x)=x^3+2bx^2+(b^2+c)x+bc$，所以 $F'(x)=3x^2+4bx+b^2+c$. 这是开口向上的二次函数. 要使三次函数 $F(x)$ 在整个实数范围内有极值点，必须且只需 $F'(x)$ 有两个不相等的实根：此时 F' 在两个根处变号，F 分别取得极大值和极小值；若根不为两个不相等的实根，则 F' 不发生两次变号，F 没有极值点. 因此

$\Delta=(4b)^2-12(b^2+c)=4(b^2-3c)>0$. 代入 $c=\frac{(b+1)^2}{4}$，得 $b^2-6b-3>0$，故 $b<3-2\sqrt{3}$ 或 $b>3+2\sqrt{3}$. 结合 $b>-1$，得到 $-1<b<3-2\sqrt{3}$ 或 $b>3+2\sqrt{3}$. 又因 $c=\frac{(b+1)^2}{4}$，且 $b+1>0$，所以 $0<c<(2-\sqrt{3})^2=7-4\sqrt{3}$ 或 $c>(2+\sqrt{3})^2=7+4\sqrt{3}$. 因此 c 的取值范围为 $(0,7-4\sqrt{3})\cup(7+4\sqrt{3},+\infty)$.